

Golden Hour

Accesibilidad a Salud Resolutiva en el Perú:
Un Análisis Geoespacial de Ica, Cusco y Loreto

Proyecto Integrador Golden Hour

7 de septiembre de 2026

Resumen Ejecutivo

El acceso oportuno a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva (niveles II y III, MINSA) es determinante para la supervivencia en emergencias obstétricas, traumatológicas y quirúrgicas. Este estudio construye y evalúa un indicador de accesibilidad geoespacial –el tiempo de viaje hasta el establecimiento resolutivo más cercano– para tres departamentos que representan las tres macrorregiones naturales del Perú: Ica (Costa), Cusco (Sierra) y Loreto (Selva). A partir de 8,632 centros poblados (fuente INEI, censo 1999/2002) y 62 establecimientos resolutivos (RENIPRESS/SUSALUD), se calculan matrices origen-destino por carretera, caminata y bicicleta, y se agregan en indicadores ponderados por población a nivel distrital, provincial y departamental.

Los hallazgos son consistentes con una brecha de accesibilidad severa y desigualmente distribuida. El coeficiente de Gini del tiempo de acceso ponderado por población es de **0.729** a nivel nacional (de los 3 departamentos), con una dispersión notable entre ámbitos (Ica 0.768, Loreto 0.655, Cusco 0.510). Bajo el umbral de 60 minutos configurado como referencia de “hora dorada”, aproximadamente **29.1 %** de la población analizada queda fuera de ese margen. La diferencia entre entornos urbano y rural es estadísticamente significativa (Mann-Whitney U , $p = 0.0002$), con un tiempo de acceso ponderado casi 4 veces mayor en zonas rurales (120.6 min) que en zonas urbanas (30.2 min). Un cruce analítico exploratorio muestra una asociación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre el índice de ruralidad distrital y el tiempo de acceso (Spearman $\rho = 0.266$, $p = 0.0001$, $n = 200$ distritos) – una asociación espacial/correlacional, no causal. Se discuten las limitaciones metodológicas del estudio (vintage censal, disponibilidad de motores de ruteo, redes fluviales no mapeadas) y se proponen recomendaciones de política focalizadas en los distritos identificados como más críticos.

Índice

1. Introducción y Contexto Geográfico	2
2. Metodología y Decisiones Técnicas	2
2.1. Ingesta y validación de datos	3
2.1.1. Fuentes y sustituciones de fuente	3
2.1.2. Obstáculos técnicos de adquisición	3
2.1.3. Reglas de validación	4
2.2. Motor de ruteo, <i>snapping</i> y <i>fallback</i> Haversine	4
2.3. Formulación del coeficiente de Gini espacial y la curva de Lorenz	5
2.4. Construcción de indicadores	5
2.4.1. Cruce analítico: tiempo de acceso e índice de ruralidad	6

3. Resultados y Análisis Comparativo	6
3.1. Cobertura y tiempos de acceso	6
3.2. Brechas críticas por distrito	6
3.3. Desigualdad en el acceso: Gini y curva de Lorenz	7
3.4. Distribución por departamento y contraste urbano/rural	8
3.5. Cruce con el índice de ruralidad distrital	9
3.6. Mapa de brechas distritales	10
4. Limitaciones Metodológicas	10
5. Recomendaciones de Política Pública	11
6. Conclusiones	12

1. Introducción y Contexto Geográfico

La accesibilidad geográfica a servicios de salud resolutivos es una de las dimensiones más citadas – y más difíciles de medir con datos abiertos – de la equidad sanitaria. El concepto de *golden hour* (“hora dorada”), originado en la medicina de trauma, sostiene que la probabilidad de supervivencia ante una emergencia grave cae abruptamente cuando el tiempo transcurrido hasta recibir atención definitiva supera aproximadamente 60 minutos. En un país con la geografía tan heterogénea como el Perú –costa desértica, cordillera andina y llanura amazónica– ese umbral se cumple de maneras radicalmente distintas según el territorio.

Este proyecto integrador selecciona un departamento por cada una de las tres macrorregiones naturales del país para capturar esa heterogeneidad:

- **Ica (Costa):** territorio desértico costero, con una red vial relativamente densa y una población concentrada en pocos valles.
- **Cusco (Sierra):** territorio andino de orografía compleja, con provincias altamente pobladas cerca de la capital regional y provincias remotas de selva alta (p.ej. La Convención) con muy baja densidad vial.
- **Loreto (Selva):** el departamento más extenso del Perú, donde el transporte fluvial sustituye en gran medida a la red vial terrestre – una limitación central que se discute en la Sección 4.

El objetivo del proyecto es construir, de extremo a extremo, un pipeline reproducible –ingesta de datos abiertos, validación, cálculo de tiempos de viaje, construcción de indicadores y un tablero interactivo– que permita cuantificar la brecha de acceso a salud resolutiva en estos tres territorios y identificar, con evidencia, dónde una intervención de infraestructura vial o de red de referencia tendría el mayor impacto marginal.

2. Metodología y Decisiones Técnicas

El proyecto se organizó en cuatro fases de código (`acquisition.py`, `validation.py`, `routing.py`, `metrics.py` / `export.py`) más un tablero interactivo (`dashboard.py`), todas parametrizadas desde un único archivo de configuración (`config.md`). Esta sección documenta las decisiones técnicas no triviales tomadas en cada etapa.

2.1. Ingesta y validación de datos

2.1.1. Fuentes y sustituciones de fuente

Se utilizaron tres fuentes de datos abiertos del Estado peruano:

- **RENIPRESS** (SUSALUD/MINSA): registro de establecimientos de salud, resuelto dinámicamente vía la API CKAN del Portal Nacional de Datos Abiertos para obtener siempre el archivo mensual más reciente.
- **Límites administrativos** (IGN): departamentos, provincias y distritos, en formato *shapefile*.
- **Centros poblados**: usados como puntos de demanda.

La fuente de centros poblados requirió dos sustituciones sucesivas, documentadas explícitamente en `config.md` como decisiones de diseño:

1. **MINEDU/SIGMED** → **IGN**. El visor SIGMED (sigmed.minedu.gob.pe) no expone una URL de descarga estática: el botón de descarga dispara un *postback* ASP.NET parametrizado por selección interactiva de departamento/provincia/distrito, sin endpoint de archivo verificable programáticamente. Se sustituyó por el dataset equivalente “Centros Poblados” del IGN, publicado en el mismo portal de datos abiertos que RENIPRESS, con URL estable.
2. **IGN** → **INEI (censo 1999/2002, vía INGEMMET/GEOCATMIN)**. La validación de Fase 1 detectó que el 100 % de los registros de Loreto en el dataset del IGN tenían la columna de latitud duplicada con el valor de longitud ($Y = X$) – un defecto sistemático de la fuente, no un error de intercambio de columnas corregible automáticamente– dejando ese departamento sin puntos de demanda válidos. Adicionalmente, el dataset del IGN no incluye ningún campo de población, lo cual es incompatible con el requisito central de Fase 3 de ponderar los indicadores por habitantes. Se sustituyó, para los 3 departamentos de forma consistente, por la capa “Centros Poblados - INEI” publicada como servicio ArcGIS REST por INGEMMET/GEOCATMIN, que aporta población real (TOT_POB99) y clasificación urbano/rural oficial (CLASIF02).

2.1.2. Obstáculos técnicos de adquisición

La adquisición programática de datos abiertos del Estado peruano presentó dos obstáculos no documentados en las especificaciones públicas de los portales:

- **WAF con bloqueo por *User-Agent* (HTTP 418)**. El portal datosabiertos.gob.pe está protegido por un *Web Application Firewall* que devuelve el código HTTP 418 (“I’m a teapot”) ante el *User-Agent* por defecto de la librería `requests` de Python (`python-requests/x.y`), tanto para la API como para la descarga de archivos. Se resolvió enviando encabezados HTTP consistentes con un navegador real.
- **Forma de respuesta no estándar de la API CKAN**. La API CKAN de este portal envuelve el paquete solicitado (`package_show`) en una lista de un elemento en el campo `result`, en vez de devolver el objeto directamente como es usual en CKAN. El código de resolución dinámica de RENIPRESS soporta ambas formas defensivamente.

- **Certificado TLS incompleto en INGEMMET/GEOCATMIN.** El servidor geocatmin.ingemmet.gob.pe no envía la cadena de certificados intermedia completa, lo que provoca un error de verificación TLS en cualquier cliente HTTPS estándar (no solo en este proyecto). Verificado manualmente que el contenido servido es correcto, se omite la verificación TLS únicamente para este host y únicamente para la lectura de datos públicos de solo lectura.
- **Límite de 1,000 registros sin paginación.** El servicio ArcGIS REST de centros poblados no soporta paginación por *offset* y limita cada consulta a 1,000 registros. Se paginó manualmente consultando cada provincia por separado; la provincia de La Convención (Cusco) aun así excedió el límite y sus registros quedaron truncados a 1,000 (ver Sección 4).

2.1.3. Reglas de validación

Sobre ambas fuentes de puntos (establecimientos y centros poblados) se aplicó una batería de reglas de calidad, documentada en su totalidad en `logs/data_quality_report.csv`: coordenadas nulas, en cero o faltantes (descartadas); coordenadas fuera del *bounding box* continental del Perú; latitud/longitud intercambiadas, con corrección automática y tasa de recuperación explícita; puntos fuera de su polígono distrital declarado (validación espacial vía *spatial join*, conservados con bandera para revisión); códigos de establecimiento duplicados; problemas de codificación UTF-8 vs. Latin-1; y normalización de categorías resolutivas (II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E) frente a no resolutivas. Tras la validación quedaron 2,312 establecimientos de salud (62 resolutivos: 26 en Cusco, 21 en Ica, 15 en Loreto) y 8,632 centros poblados de demanda (5,170 Cusco, 2,271 Loreto, 1,191 Ica), sobre 212 distritos y 24 provincias.

2.2. Motor de ruteo, *snapping* y *fallback* Haversine

Dado que el universo de demanda (8,632 puntos) supera el techo configurado de 5,000 puntos, se aplicó un muestreo estratificado por distrito, ponderado por población real (censo INEI), reduciendo la log de la población para evitar que un puñado de asentamientos muy grandes dominara por completo el muestreo ponderado sin reemplazo. El resultado fue una muestra de 5,000 puntos (57.9 % del universo).

El motor de ruteo sigue una arquitectura de tolerancia a fallos en dos niveles:

1. **OSRM (Docker local) como motor primario**, únicamente para el perfil *car*: el contenedor documentado en `config.md` expone un único perfil (*driving*), por lo que no puede rutear caminata ni bicicleta de forma correcta.
2. **OSMnx/NetworkX como *fallback* automático**, para *car* cuando OSRM no está disponible, y siempre para *foot/bike*. Cada punto se asocia (*snapping*) al nodo vial más cercano del grafo descargado de OpenStreetMap, y se calcula la ruta más rápida mediante el algoritmo de Dijkstra de una sola fuente por origen.

En esta ejecución, OSRM no estuvo disponible (no hay contenedor Docker activo en el entorno de cómputo), por lo que el cálculo recayó en el *fallback*. Se detectó empíricamente que, una vez que el muestreo estratificado dispersa los puntos de demanda por múltiples distritos, el *bounding box* combinado por departamento excede ampliamente el área recomendada para una única consulta a la API pública de Overpass (hasta 475 veces el área máxima recomendada para Loreto), generando cientos de sub-consultas que agotan el tiempo de espera. Se implementó un umbral de área

práctica (5 grados²) por encima del cual el sistema omite el intento de descarga del grafo y recurre directamente al *fallback* de distancia Haversine:

$$d_{\text{hav}}(i, j) = 2R \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\phi}{2} + \cos \phi_i \cos \phi_j \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}} \right), \quad R = 6,371.0088 \text{ km},$$

multiplicada por un **factor de desvío empírico de 1.4** para aproximar la distancia real de red a partir de la distancia en línea recta, y convertida a tiempo con una velocidad asumida por modo (40, 5 y 15 km/h para *car*, *foot* y *bike*, respectivamente). Cada punto queda marcado con `is_unroutable = True` cuando se usa esta estimación. En la ejecución reportada, el 100 % de los pares origen-destino recayeron en este *fallback* para los 3 departamentos – una limitación central discutida en la Sección 4, y precisamente el escenario para el que OSRM (que opera sobre extractos OSM locales sin las restricciones de la API pública de Overpass) está documentado como motor primario.

2.3. Formulación del coeficiente de Gini espacial y la curva de Lorenz

El coeficiente de Gini se calculó sobre el tiempo de acceso en automóvil t_i de cada punto de demanda i , ponderado por su población w_i . Sea $(t_{(1)}, \dots, t_{(n)})$ el tiempo de acceso ordenado de forma *ascendente*, con $w_{(1)}, \dots, w_{(n)}$ las poblaciones asociadas. Se definen las fracciones acumuladas de población y de “tiempo total” hasta el punto k :

$$p_k = \frac{\sum_{i=1}^k w_{(i)}}{\sum_{i=1}^n w_{(i)}}, \quad L_k = \frac{\sum_{i=1}^k w_{(i)} t_{(i)}}{\sum_{i=1}^n w_{(i)} t_{(i)}},$$

con $p_0 = L_0 = 0$. La curva de Lorenz es la función lineal a trozos que interpola los puntos (p_k, L_k) , y el coeficiente de Gini se obtiene como 1 menos el doble del área bajo esa curva (regla del trapecio):

$$G = 1 - 2 \sum_{k=1}^n (p_k - p_{k-1}) \cdot \frac{L_k + L_{k-1}}{2}.$$

Justificación metodológica. El Gini y la curva de Lorenz se usan tradicionalmente para medir la desigualdad en la distribución de un *bien* (p.ej. el ingreso) entre personas: un Gini alto indica que pocas personas concentran una porción desproporcionada del bien. Aquí se aplican, de forma deliberada y no convencional, a un *costo* (minutos de viaje): un Gini alto no significa que pocos concentran un beneficio, sino que la *carga* del tiempo de traslado está muy desigualmente repartida – una fracción de la población soporta tiempos de acceso muchas veces mayores que el resto. Esta adaptación es consistente con la literatura de equidad en transporte y accesibilidad, que reporta habitualmente un “Gini de tiempos de viaje” con esta misma lectura invertida.

2.4. Construcción de indicadores

Todas las agregaciones jerárquicas (distrital, provincial, departamental) usan como estadístico principal la **media ponderada por población**, evitando explícitamente que un caserío de unas pocas decenas de habitantes pese lo mismo que una capital de distrito de varios miles. La media simple y la mediana se reportan solo como contraste diagnóstico. El contraste urbano/rural usa la prueba de Mann-Whitney U (no paramétrica) en lugar de una prueba t , dado que los tiempos de viaje exhiben colas largas y distribuciones marcadamente asimétricas que violan el supuesto de normalidad de esta última.

2.4.1. Cruce analítico: tiempo de acceso e índice de ruralidad

Como segundo indicador regional para el cruce analítico exigido por la Fase 3, se construyó un **índice de ruralidad distrital**: el porcentaje de la población de cada distrito clasificada como “RURAL” según la variable oficial del INEI (CLASIF02), derivado directamente de los datos ya validados, sin necesidad de una fuente externa adicional. Este índice se correlacionó (Spearman, apropiado para relaciones monótonas no necesariamente lineales) con el tiempo de acceso ponderado a nivel distrital.

Naturaleza de la relación (documentado también en el código y en los logs de ejecución de metrics.py): la correlación resultante es una asociación **correlacional/espacial** entre unidades geográficas agregadas (una correlación ecológica), *no una relación causal*. Un distrito más rural puede tener peor acceso por múltiples factores confundidos entre sí –menor densidad vial, mayor distancia a la capital provincial, orografía, dispersión poblacional– que este cruce bivariado no aísla ni controla.

3. Resultados y Análisis Comparativo

3.1. Cobertura y tiempos de acceso

La Tabla 1 muestra la distribución de la población analizada por banda de tiempo de acceso en automóvil. Aunque solo el 19.8 % de los *puntos* de demanda están a menos de 30 minutos de un establecimiento resolutivo, esos puntos concentran el 57.6 % de la *población* – evidencia directa de por qué la ponderación por habitantes es indispensable: los asentamientos grandes tienden a ubicarse cerca de la red de servicios, y un promedio simple por punto subestimaría sistemáticamente el acceso real de la mayoría de las personas.

Cuadro 1: Cobertura por banda de tiempo de acceso a salud resolutiva

Banda de tiempo	Núm. centros poblados	Población	Pct. centros poblados	Pct. población
<30 min	988	1,023,536	19.76	57.62
30-60 min	1,119	235,719	22.38	13.27
60-120 min	1,625	277,158	32.50	15.60
>120 min (fuera de Golden Hour)	1,268	239,798	25.36	13.50

Bajo el umbral de referencia de 60 minutos (`config.md`), el 29.1 % de la población analizada queda **fuera** de la “hora dorada” vehicular (suma de las bandas 60–120 y >120 min).

La Tabla 2 resume el tiempo de acceso ponderado por departamento. La brecha es sustancial: Loreto (135.5 min) es más de **10 veces** más lento que Ica (12.5 min), y más de el triple de Cusco (46.4 min). Nótese también la magnitud de la diferencia entre la media simple y la ponderada en Cusco (73.5 vs. 46.4 min) y en Loreto (242.5 vs. 135.5 min): en ambos casos la población está sistemáticamente mejor ubicada que el centro poblado promedio, lo que confirma que reportar solo la media simple habría exagerado la severidad de la brecha para la mayoría de los habitantes (sin restarle gravedad a la de los que sí están mal servidos, como se ve en el análisis de desigualdad).

3.2. Brechas críticas por distrito

La Tabla 3 identifica los 10 distritos con peor accesibilidad ponderada dentro de cada departamento. El caso más extremo es **Yavarí** (provincia Mariscal Ramón Castilla, Loreto), con un tiempo de acceso ponderado de 656.0 minutos (casi 11 horas) para una población de 2,298 habitantes –

Cuadro 2: Tiempo de acceso ponderado por población, nivel departamental

Departamento	Núm. centros poblados	Población	Tiempo medio simple (min)	Mediana (min)	Tiempo ponderado (min)
CUSCO	2,992	734,566	73.48	65.39	46.38
ICA	692	531,187	39.66	29.29	12.51
LORETO	1,316	510,458	242.53	207.32	135.51

consistente con la ausencia de red vial en esa zona de frontera amazónica y la dependencia del transporte fluvial. En el otro extremo, el peor distrito de Ica (Marcona, 134.8 min) tiene un tiempo de acceso comparable al *mejor* de los 10 distritos más críticos de Loreto, ilustrando la magnitud de la brecha interregional.

Cuadro 3: Top 10 distritos con peor accesibilidad ponderada, por departamento

Departamento	Provincia	Distrito	Núm. centros poblados	Población	Tiempo medio simple (min)	Mediana (min)	Tiempo ponderado (min)	Ranking
CUSCO	QUISPICANCHI	CAMANTI	35	1,721	270.79	277.00	271.54	1
CUSCO	QUISPICANCHI	MARCAPATA	56	3,259	164.58	163.62	165.14	2
CUSCO	PAUCARTAMBO	KOSDIPATA	32	2,622	157.80	160.20	163.61	3
CUSCO	ESPINAR	CONDOROMA	49	798	140.34	141.67	139.16	4
CUSCO	ANTA	MOLLEPATA	44	900	131.20	130.33	131.97	5
CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	22	6,645	123.32	122.12	123.83	6
CUSCO	CALCA	YANATILE	60	7,292	129.77	129.23	120.71	7
CUSCO	QUISPICANCHI	CCARHUAYO	21	2,327	120.20	122.36	114.17	8
CUSCO	LA CONVENCION	VILCABAMBA	120	7,021	100.28	86.17	109.10	9
CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	143	27,412	104.80	89.89	108.50	10
ICA	NAZCA	MARCONA	5	17,299	114.60	120.61	134.81	1
ICA	CHINCHA	SAN PEDRO DE HUACARPANA	16	1,158	116.20	112.78	119.47	2
ICA	PISCO	HUANCANO	23	1,081	117.17	113.07	116.30	3
ICA	PALPA	TIBILLO	14	199	95.41	96.77	95.78	4
ICA	CHINCHA	CHAVIN	28	731	86.38	90.67	90.94	5
ICA	CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	19	648	75.95	79.01	82.61	6
ICA	ICA	YAUCA DEL ROSARIO	17	1,951	77.35	80.18	73.14	7
ICA	ICA	OCUCAJE	10	2,382	82.89	68.17	68.38	8
ICA	PISCO	HUMAY	21	4,597	60.67	59.44	54.61	9
ICA	NAZCA	CHANGUILLO	15	2,742	48.29	36.42	41.79	10
LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	YAVARI	23	2,298	643.62	658.06	655.96	1
LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	43	10,946	635.93	628.65	651.30	2
LORETO	ALTO AMAZONAS	MORONA	28	5,126	539.64	528.39	509.26	3
LORETO	MAYNAS	PUTUMAYO	52	3,219	413.05	411.94	464.80	4
LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	24	10,154	467.90	459.12	450.63	5
LORETO	LORETO	TROMPETEROS	18	3,564	454.59	483.22	432.43	6
LORETO	ALTO AMAZONAS	MANSERICHE	22	3,572	428.17	419.85	430.87	7
LORETO	ALTO AMAZONAS	PASTAZA	62	8,604	479.32	499.96	428.31	8
LORETO	REQUENA	CAPELO	6	3,376	412.86	407.74	418.97	9
LORETO	REQUENA	TAPICHE	6	1,550	405.74	398.95	417.55	10

3.3. Desigualdad en el acceso: Gini y curva de Lorenz

La Figura 1 muestra la curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población, junto con la línea de igualdad perfecta. El coeficiente de Gini resultante (Tabla 4) es de **0.729** a nivel de los 3 departamentos combinados.

Cuadro 4: Coeficiente de Gini del tiempo de acceso, nacional y por departamento

Ámbito	Gini
NACIONAL (3 deptos)	0.729
CUSCO	0.510
ICA	0.768
LORETO	0.655

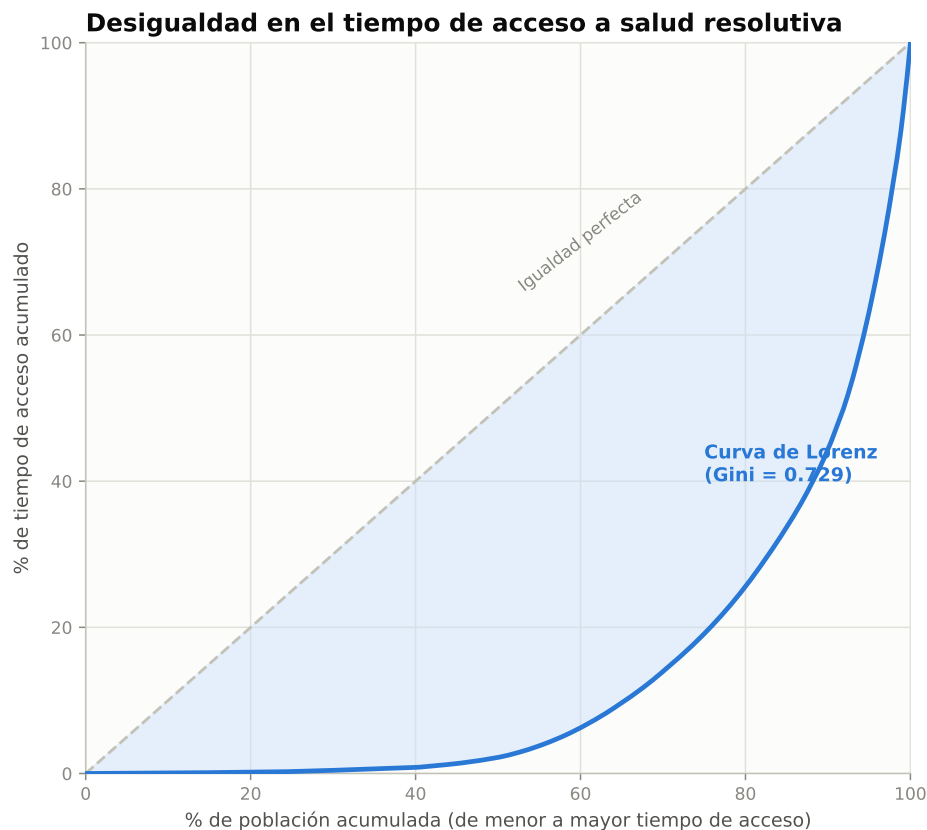


Figura 1: Curva de Lorenz del tiempo de acceso a salud resolutiva, ponderada por población. El área entre la curva y la línea de igualdad perfecta es proporcional al coeficiente de Gini (Sección 2.3).

Un hallazgo que solo emerge al desagregar por departamento (y no estaría visible en el Gini nacional agregado) es que **Ica, pese a tener el menor tiempo promedio, tiene la mayor desigualdad** (Gini = 0.768): la mayoría de su población está muy bien servida, pero una minoría enfrenta tiempos varias veces mayores, generando una distribución muy cóncava. Cusco, en cambio, tiene la menor desigualdad (Gini = 0.510): su accesibilidad es uniformemente intermedia, sin la misma polarización. Loreto combina un tiempo promedio alto y una desigualdad considerable (Gini = 0.655) – el peor perfil combinado de los tres.

3.4. Distribución por departamento y contraste urbano/rural

La Figura 2 compara la distribución completa del tiempo de acceso en automóvil entre los tres departamentos, con líneas de referencia en 30, 60 y 120 minutos.

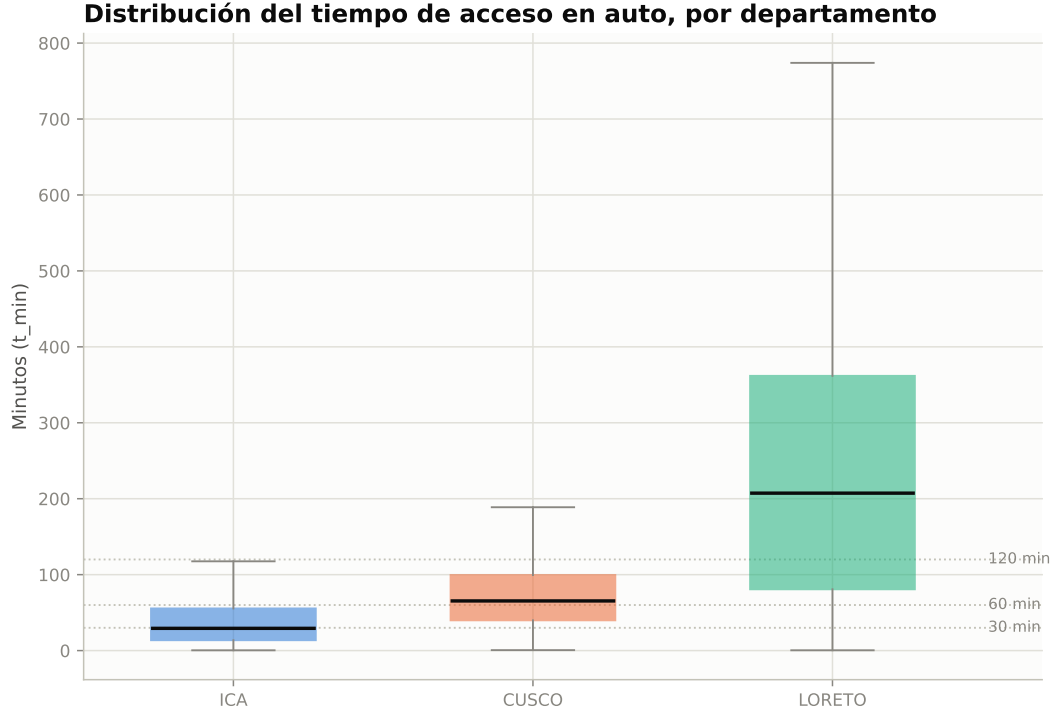


Figura 2: Distribución del tiempo de acceso en automóvil por departamento (diagrama de caja, sin valores atípicos extremos para preservar la legibilidad de la escala).

El contraste urbano/rural (Tabla 5) es marcado: el tiempo de acceso ponderado rural (120.6 min) es **casi 4 veces** el urbano (30.2 min). La prueba de Mann-Whitney U (Tabla 6) confirma que esta diferencia es estadísticamente significativa ($U = 438,052$, $p = 0.0002$), lo que descarta que la brecha observada se deba al azar muestral.

Cuadro 5: Tiempo de acceso: contraste urbano vs. rural

Grupo	Núm. centros poblados	Población	Tiempo ponderado (min)	Tiempo medio simple (min)	Mediana (min)
Urbano	215	1,153,695	30.18	100.57	58.75
Rural	4,785	622,516	120.59	113.87	72.55

Cuadro 6: Prueba de Mann-Whitney U : tiempo de acceso urbano vs. rural

Método	Estadístico	p-valor
Mann-Whitney U	438,052	0.0002

3.5. Cruce con el índice de ruralidad distrital

La correlación de Spearman entre el índice de ruralidad distrital y el tiempo de acceso ponderado (Tabla 7) es positiva, moderada y estadísticamente significativa ($\rho = 0.266$, $p = 0.0001$, $n = 200$ distritos): a mayor proporción de población rural en un distrito, mayor tiende a ser su tiempo de acceso. Como se documentó en la Sección 2.3, esta es una asociación **correlacional/espacial**,

no causal: el coeficiente es moderado (no fuerte) precisamente porque factores no controlados en este cruce bivariado –orografía, densidad vial, distancia a la capital provincial– explican una parte sustancial de la varianza restante.

Cuadro 7: Correlación (Spearman) entre índice de ruralidad y tiempo de acceso distrital

Método	Naturaleza	Coeficiente	p-valor	Núm. distritos
Spearman	correlacional/espacial (no causal)	0.266	0.0001	200

3.6. Mapa de brechas distritales

La Figura 3 presenta el tiempo de acceso ponderado por distrito para los tres departamentos, en paneles independientes dado que no son territorios contiguos (un único mapa nacional dejaría la mayor parte del área en blanco). La escala de color es compartida entre los tres paneles para permitir la comparación directa: se aprecia visualmente cómo la severidad de la brecha en Loreto (paneles más oscuros, especialmente en el extremo este) supera sistemáticamente a la de Ica y Cusco.

Brechas de accesibilidad a salud resolutiva por distrito

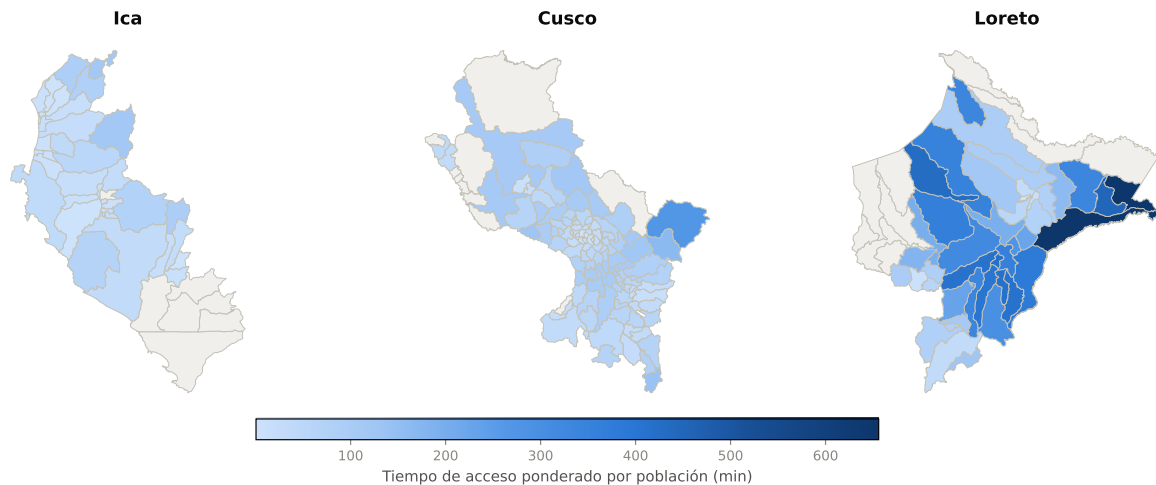


Figura 3: Tiempo de acceso ponderado por población, por distrito, para Ica, Cusco y Loreto (escala de color compartida). Los distritos en gris no tuvieron una coincidencia de nombre exitosa entre la fuente censal (INEI, 1999/2002) y el shapefile distrital vigente (IGN).

4. Limitaciones Metodológicas

Se documentan explícitamente las limitaciones más relevantes para la interpretación correcta de los resultados:

1. **Resolución temporal censal.** La fuente de centros poblados finalmente utilizada (INEI, vía INGEMMET/GEOCATMIN) corresponde al censo de **1999/2002** – más de dos décadas de antigüedad al momento de este estudio. La distribución poblacional real puede haber cambiado sustancialmente, particularmente en zonas de crecimiento urbano acelerado o de migración. Los pesos poblacionales usados para ponderar todos los indicadores heredan esta limitación.

2. **100 % de los tiempos de esta ejecución son estimaciones Haversine, no rutas de red reales.** Como se explicó en la Sección 4, sin un contenedor OSRM activo, y dado que el muestreo estratificado dispersa la demanda por áreas demasiado grandes para la API pública de Overpass, el 100 % de los pares origen-destino de esta ejecución recurrieron al *fallback* de distancia en línea recta $\times 1.4$. Esto es metodológicamente razonable como cota aproximada, pero **subestima sistemáticamente el tiempo real** en zonas de orografía compleja (Cusco) o sin red vial continua (Loreto), donde el factor de desvío real respecto a la línea recta es probablemente mayor a 1.4. Los resultados deben interpretarse como una *cota inferior conservadora* de la severidad real de la brecha, no como tiempos de viaje reales verificados.
3. **Transporte fluvial no modelado.** En Loreto, buena parte de la movilidad real ocurre por vía fluvial (ríos navegables), un modo de transporte completamente ausente tanto de OpenStreetMap como de cualquier extracto OSRM estándar. El modelo asume implícitamente transporte terrestre, lo que probablemente **sobrestima** el tiempo de acceso en distritos ribereños con conexión fluvial regular, y subestima en aquellos genuinamente aislados por tierra y por río.
4. **Muestreo de demanda.** Por razones de viabilidad computacional, los indicadores se calculan sobre una muestra estratificada del 57.9 % del universo de centros poblados (5,000 de 8,632), no sobre el universo completo. Aunque el muestreo es ponderado por población para minimizar el sesgo, los resultados a nivel de distritos con pocos centros poblados (p. ej. rankings de Tabla 3 con $n < 10$ puntos) tienen mayor varianza muestral.
5. **Truncamiento de datos en La Convención (Cusco).** El servicio ArcGIS REST de origen limita cada consulta a 1,000 registros sin soporte de paginación por *offset*; la provincia de La Convención, la más extensa y poblada en centros poblados pequeños, excedió ese límite incluso paginando por provincia, quedando con una cobertura parcial documentada en los logs de adquisición.
6. **Coincidencia de nombres entre fuentes de distinto vintage.** La validación espacial de centros poblados contra su distrito declarado (y el mapa de la Figura 3) depende de coincidencias de nombre entre la nomenclatura distrital del censo 1999/2002 y el shapefile distrital vigente del IGN. Un número no trivial de distritos (373 de 2,271 registros de Loreto) no encontró coincidencia exacta, probablemente por creaciones, fusiones o cambios de nombre de distritos en las últimas dos décadas; también se observó al menos un artefacto de codificación de caracteres en un nombre de distrito de la fuente censal (“Kosđipata” en lugar de “Kosñipata”), sin impacto en los cálculos numéricos.
7. **Proxy de ruralidad como segundo indicador regional.** El índice de ruralidad usado en el cruce analítico se deriva de la propia fuente de centros poblados (CLASIF02), por lo que no es plenamente independiente del proceso de muestreo de demanda ni de variables potencialmente correlacionadas con la calidad de los datos de coordenadas.

5. Recomendaciones de Política Pública

A partir de la evidencia presentada, se plantean las siguientes recomendaciones, priorizadas según el ranking de brechas críticas (Tabla 3):

1. **Priorizar la frontera amazónica de Loreto para intervenciones no convencionales.** Los distritos más críticos del ranking (Yavarí, Ramón Castilla, Morona; todos en la provincia Mariscal Ramón Castilla o Alto Amazonas) superan los 500 minutos de acceso ponderado. Dada

la limitación de transporte fluvial no modelado, se recomienda complementar este análisis con datos de rutas fluviales antes de dimensionar cualquier intervención, y evaluar soluciones no viales: telemedicina de emergencia, postas con mayor capacidad resolutive *in situ*, o transporte aéreo/fluvial de emergencia subsidiado, antes que infraestructura vial (probablemente inviable en el corto plazo en esta geografía).

2. **Cusco: cerrar la brecha de La Convención y el corredor sur andino.** Los distritos críticos de Cusco (Camanti, Marcapata, Kosñipata, Condoroma, Mollepata) están dispersos en varias provincias de orografía compleja, no concentrados en una sola. Se recomienda una intervención de mejora de vías de penetración (afirmado, puentes) en los corredores que conectan estos distritos con sus capitales provinciales, donde ya existen establecimientos resolutivos –el Gini relativamente bajo de Cusco (0.510) sugiere que el problema es más de *cobertura vial dispersa* que de polarización extrema.
3. **Ica: intervención focalizada, no estructural.** El Gini más alto de los tres departamentos (0.768) combinado con el menor tiempo promedio indica que la solución no es una reforma estructural de la red, sino intervenciones puntuales en los distritos identificados (Marcona, San Pedro de Huacarpana, Huancano) – probablemente ampliaciones de la cartera resolutive de un establecimiento cercano ya existente, dado que la red vial de la región ya es comparativamente buena.
4. **Focalizar recursos por población, no por número de distritos.** La diferencia sistemática entre la media simple y la ponderada (Tabla 2) implica que priorizar distritos por conteo simple de unidades geográficas mal servidas sobre-representaría a distritos de baja densidad poblacional. Se recomienda que cualquier fórmula de asignación presupuestal para infraestructura de salud incorpore explícitamente la ponderación poblacional aplicada en este estudio.
5. **Cerrar la brecha urbano-rural con estrategias diferenciadas.** Dada la magnitud de la diferencia (120.6 vs. 30.2 min, $p = 0.0002$), las intervenciones dirigidas a población rural dispersa (postas móviles, brigadas periódicas, telemedicina) tienen probablemente mayor costo-efectividad marginal que continuar invirtiendo en la red urbana ya relativamente bien servida.
6. **Actualizar la fuente de centros poblados.** Dada la limitación central de vintage censal (Sección 4), se recomienda que cualquier decisión de inversión concreta valide los hallazgos de este estudio contra el Censo de Población y Vivienda más reciente disponible, y contra un extracto OSRM local (en vez del *fallback* Haversine) antes de comprometer recursos.

6. Conclusiones

Este estudio construyó un pipeline reproducible de accesibilidad geoespacial a salud resolutive para Ica, Cusco y Loreto, documentando de forma transparente cada decisión técnica –incluyendo las sustituciones de fuente de datos y las limitaciones del motor de ruteo– en el propio código y en este reporte. La evidencia cuantitativa confirma tres hallazgos robustos a través de múltiples métricas independientes: (i) existe una brecha de accesibilidad severa y muy desigualmente distribuida entre los tres departamentos y dentro de cada uno de ellos (Gini nacional 0.729); (ii) la brecha urbano-rural es estadísticamente significativa y de gran magnitud (Mann-Whitney $p = 0.0002$); y (iii) la ruralidad distrital está asociada, aunque no de forma determinante, con un peor acceso ($\rho = 0.266$). Las limitaciones documentadas –particularmente la dependencia del *fallback* Haversine en ausencia de un motor de ruteo local y el vintage del censo poblacional– deben leerse como invitación a refinar,

no a descartar, el diagnóstico: la dirección y el orden de magnitud de las brechas identificadas son robustos incluso bajo esas limitaciones, y proveen una base cuantitativa defendible para las recomendaciones de política planteadas.